卒業論文

Ljung–Box 検定と連の検定による株価の予測可能性

愛知教育大学 教育学部 学校教員養成課程
義務教育専攻 教科指導系 算数・数学専修

学籍番号：2220340
氏名：山崎 巧登

目次

1 研究の動機 2

2 準備 2

2.1 時系列データ 2

2.2 収益率 3

2.3 独立同一分布の仮定 3

2.4 Slutsky の定理 3

2.5 自己相関 4

2.6 ヌルモデル 6

3 統計的検定による時間依存の検証 7

3.1 連の検定 7

3.2 Ljung–Box 検定 7

3.3 Ljung–Box 検定における検定統計量がカイ二乗分布に従うことの証明 8

3.3.1 Box-Pierce 検定統計量の分布について 8

3.3.2 Ljung–Box 検定統計量の分布について 10

3.4 検定を実際の企業に適用する 11

3.5 検定結果と考察 17

3.5.1 2007–2025 年 17

3.5.2 2020–2025 年 17

3.5.3 考察 19

4 まとめ 20

5 謝辞 21

参考文献 22

1　研究の動機

株価や為替レートなどの金融データは, 時間とともに観測される時系列データであり, その将来の値動きを予測することは, 資産運用やリスク管理の観点から重要な課題であると強く感じている. 私自身も資産運用という分野に興味を持ち, 当初は株価の変動そのものを対象とした研究を行いたいと考えていた. しかし, 株価の変動を分析する際には, 過去の価格推移や出来高などを用いるテクニカル分析だけでなく, 経済状況や業界動向, 企業の業績などを考慮するファンダメンタル分析も重要となる. 株式投資の実務経験を持たない筆者にとって, これらを総合的に扱うことは容易ではなく, 研究テーマとしてのハードルの高さを感じていた. そのような中で, 教科書 [1] を読み進める過程で, 「そもそも時系列データが自己相関を持つかどうかを検証する」という観点の統計的検定が紹介されていることに着目した. この考え方は, 具体的な株価の予測を行うのではなく, 時系列データが独立同一分布とみなせるのか, あるいは時間的な依存構造を有しているのかを検証するものである. このような検定を用いて, 「予測が可能であるか」という根本的な性質に焦点を当てることができるのではないかと考え, 株式投資未経験者である筆者にとっても取り組みやすく, 強い関心を抱いた. そこで本研究では, 同書において紹介されている連の検定および Ljung–Box 検定を中心に取り上げ, これらの検定が株式収益率の時系列データに対してどのような情報を与えるのかを考察することを目的とする.

本研究で論じたいことは以下の 3 点である.

- 連の検定と Ljung–Box 検定の解説
- Ljung–Box 検定で用いられる検定統計量がカイ二乗分布に従うことの証明
- 上記検定を実際の企業に適用して, 予測可能か考える

2　準備

2.1　時系列データ

時系列データとは, 対象となる量を一定の時間間隔で観測した結果の集まりである. 例えば, 毎日の気温や株式の終値などが時系列データに該当する. 観測の時間間隔は観測者によって定められ, 分析の目的に応じて選択される.

株式データでは, 価格そのものだけでなく, 価格変動の割合に注目することが多い. これは, 銘柄ごとに株価水準が異なるため, 価格変動幅では比較が困難な場合があるためである.

2.2 収益率

t 時点の株価を P_t とするとき, 対数差収益率 R_t を

$$R_t = \log P_t - \log P_{t-1}$$

で定義する. 対数差収益率を用いることで, 異なる銘柄間でも価格変動の大きさを比較しやすくなる. 以降この論文では対数差収益率を収益率として扱う.

2.3 独立同一分布の仮定

多くの統計的手法では, データが独立同一分布（i.i.d.）に従うことを前提としている. これは, ある一つの確率分布から無関係に標本が抽出されていると仮定するものである. しかし, 株式の収益率データでは, 過去の値が将来の値に影響を与える可能性や, 時間の経過とともに分布の形状が変化する可能性がある. そのため, 独立性の仮定が妥当であるかを検証する必要がある.

2.4 Slutsky の定理

定義 2.1（分布収束）

確率変数列 $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ が確率変数 X に分布収束するとは, 任意の有界連続関数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ に対して

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[f(X_n)] = \mathbb{E}[f(X)]$$

を満たすことであり，このとき

$$X_n \xrightarrow{d} X$$

と表す.

定義 2.2（確率収束）

確率変数列 $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ が確率変数 X に確率収束するとは，任意の $\varepsilon > 0$ に対して

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\big(|X_n - X| > \varepsilon\big) = 0$$

を満たすことであり，このとき

$$X_n \xrightarrow{p} X$$

と表す.

定理 2.3（Slutsky の定理）
確率変数列 $\{X_n\}, \{Y_n\}$ と定数 $c \in \mathbb{R}$ に対して，

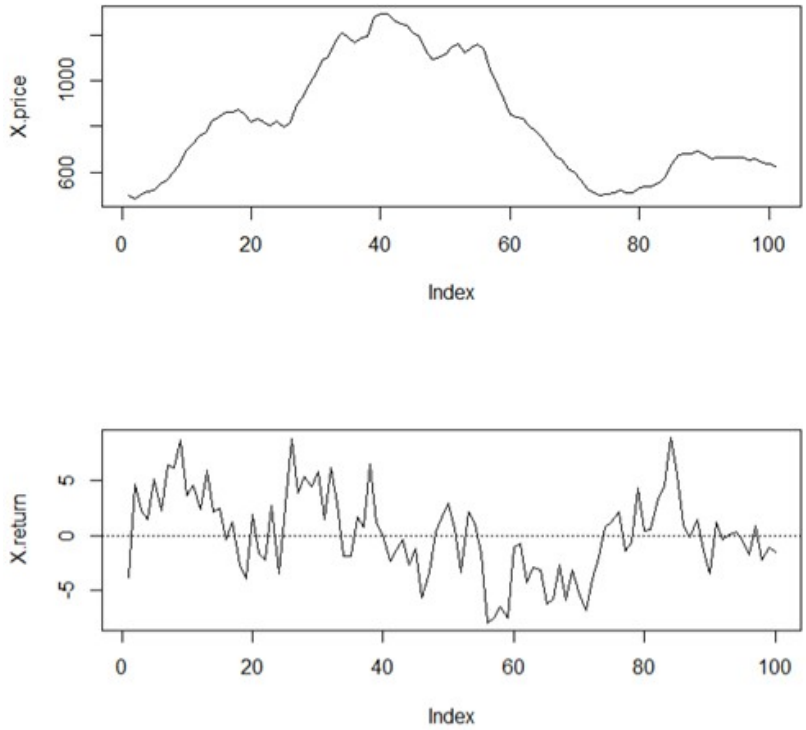
$$X_n \xrightarrow{d} X, \quad Y_n \xrightarrow{p} c$$

が成り立つとき，次が成り立つ：

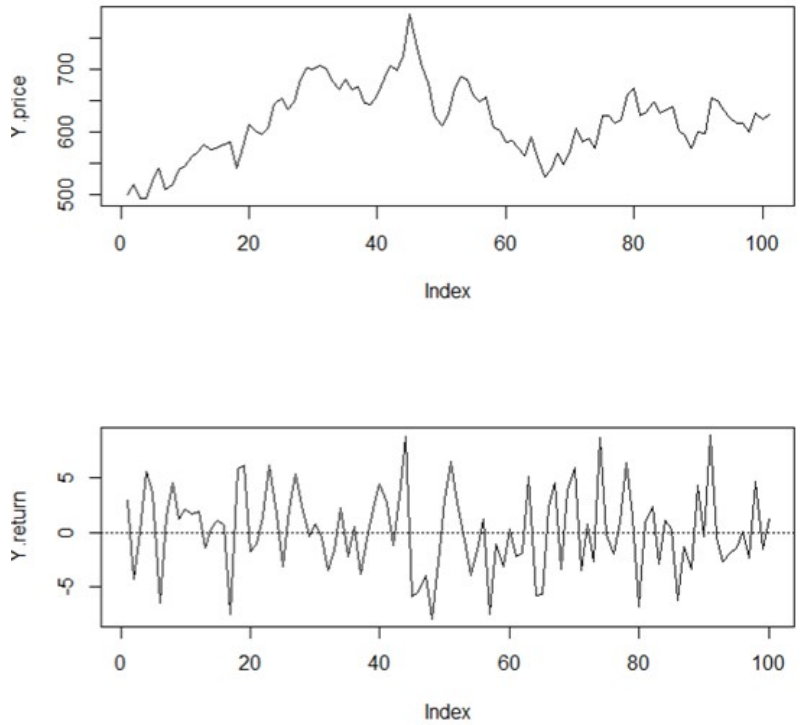
$$X_n + Y_n \xrightarrow{d} X + c, \quad X_n Y_n \xrightarrow{d} Xc, \quad \frac{X_n}{Y_n} \xrightarrow{d} \frac{X}{c} \quad (c \neq 0).$$

2.5 自己相関

教科書 [1] の銘柄 X, Y の株価と収益率の時系列プロットをそれぞれ以下に示す. X.price, Y.price は株価を表し, X.return, Y.return は収益率を表している．また, 横軸は時間軸を表している.



(a) 銘柄 X の株価と収益率



(b) 銘柄 Y の株価と収益率

図 1: 銘柄 X と銘柄 Y の株価および収益率の時系列プロット

- 銘柄 X は株価が大きく変動し, 上昇・下落傾向を示す期間が存在. 上昇, 下降それぞれの期間で収益率が正・負の値が続きやすくなる傾向が確認できた.
- 銘柄Yは, 株価はそれほど大きく変動せずに, 緩やかに上昇していた. 収益率に傾向はみられなかった.

銘柄 X に注目すると, 「過去と同じような収益率の値が出やすい」ということがわかる. t 時点での収益率を r_t とし, 縦軸に r_t, 横軸に r_{t-1} とした散布図を描くと以下の通りになる.

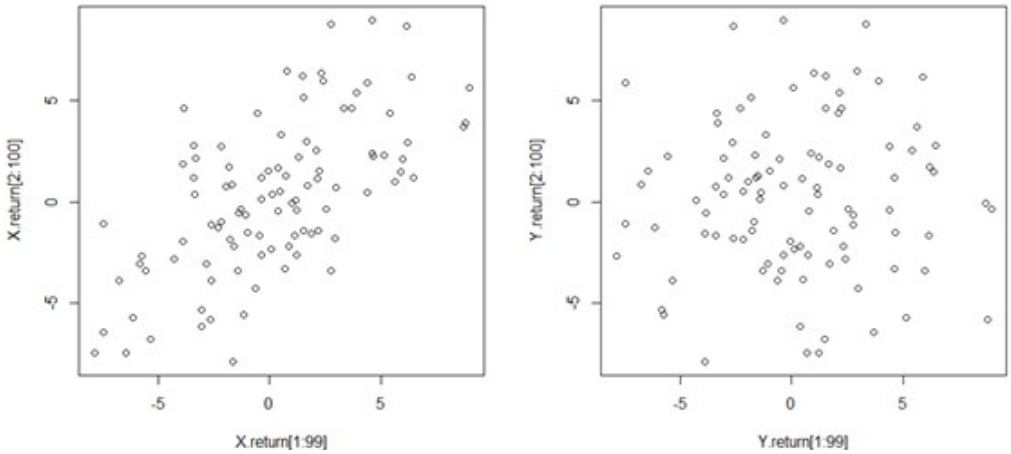


図 2: それぞれの銘柄の 1 時点ずらしたときの散布図

銘柄 X は正の相関がある一方, 銘柄 Y には相関がないと考えられる. このように, 異なる 2 つの変量ではなく, 時間差を考慮した自分自身との相関関係を**自己相関関係**といい, 自己相関関係を計算した相関係数を**自己相関係数**という. また, ずらす時点の度合いを**ラグ**という. 今回は 1 時点ずらしているため, ラグは 1 である.

2.6 ヌルモデル

本研究では, 時系列データ $\{x_t\}$ がヌルモデルに従うとは, $x_1, x_2, \ldots$ が独立同一分布に従う, すなわち任意のラグ $h \neq 0$ に対して自己相関を持たないことをいう. ヌルモデルとは, 研究対象の変数間に効果や関係がないことを前提とするモデルである. 本研究では, 自己相関がなく完全にランダムであると仮定する場合にヌルモデルを用いる.

3　統計的検定による時間依存の検証

3.1　連の検定

連の検定（runs test）は, データの並び順に規則性があるかどうかを調べるための検定である．本研究では, 収益率が平均を上回るか下回るかに注目し, それぞれを「+」「−」の記号で表す.

連（ラン）とは, 同じ記号が連続して現れる区間のことであり, データ全体に含まれる連の個数を R とする．また,「+」の個数を n_1,「−」の個数を n_2 とする.

帰無仮説を

$$H_0:\ \text{記号の並び方に規則性はない}$$

とすると, R の平均と分散はそれぞれ

$$\mu_R = \frac{2n_1n_2}{n_1+n_2} + 1,$$

$$\sigma_R^2 = \frac{2n_1n_2(2n_1n_2 - n_1 - n_2)}{(n_1+n_2)^2(n_1+n_2-1)}$$

で与えられる [2]. 帰無仮説の下で n が十分に大きいとき, R は平均 μ_R と分散 σ_R^2 の正規分布に従う．したがって,

$$Z = \frac{R - \mu_R}{\sigma_R}$$

は近似的に標準正規分布 $N(0,1)$ に従う．この Z を用いて, データの独立性について検定を行う．Z から算出される p 値が, 有意水準を下回った時, 帰無仮説を棄却するため記号の並び方に規則性があると判断する.

3.2　Ljung–Box 検定

連の検定が収益率の正負の並びに注目するのに対し, Ljung–Box 検定は時系列データの自己相関関係の有無を調べる検定である．長さ n の時系列データ

$$S_0 = (x_1, \ldots, x_n)$$

と，そこからラグ h だけずらしたデータ

$$S_h = (x_{1+h}, \ldots, x_{n+h})$$

との相関係数

$$r_h = \frac{\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(x_k - \bar{x})(x_{k+h} - \bar{x})}{\sqrt{\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(x_k - \bar{x})^2}\sqrt{\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(x_{k+h} - \bar{x})^2}},$$

を, ラグ h の自己相関係数という. ここで $\bar{x}$ は標本平均を表す。

ラグ h の上限を m とする. 以下の検定統計量

$$Q_{LB}(m) := n(n+2)\sum_{h=1}^{m}\frac{r_h^2}{n-h}$$

を Ljung–Box 検定における **Ljung–Box 検定統計量**と呼ぶ. 帰無仮説は

$$H_0 : \text{自己相関関係を有していない}$$

である. この帰無仮説のもとで, 標本サイズ n が十分大きいとき, $Q_{LB}(m)$ は近似的に自由度 m のカイ二乗分布 $\chi^2(m)$ に従う.

3.3 Ljung–Box 検定における検定統計量がカイ二乗分布に従うことの証明

3.3.1 Box-Pierce 検定統計量の分布について

Ljung–Box 検定統計量 $Q_{LB}(m)$ がカイ二乗分布に従うことの証明を行う前に, Box-Pierce 検定がカイ二乗分布に従うことの証明を行う. この 2 つは, Box-Pierce 検定の修正版が Ljung-Box 検定となっているためである.

次で定義する $Q_{BP}(m)$ を Box–Pierce 検定統計量呼ぶ.

$$Q_{\mathrm{BP}}(m) := n\sum_{h=1}^{m} r_h^2,$$

定理 3.1 注目する時系列データ $\{x_k\}$ が, 母平均 $E(x_k) = 0$, 母分散 $V(x_k) = \sigma^2$ をもつヌルモデルに従うならば,n が十分大きいとき,

$$Q_{BP}(m) \sim \chi^2(m)$$

である.

証明. 長さ n の時系列データ S_0=(x_1,x_2,...,x_n) と，そこからラグ h だけずらしたデータ S_k=x_{1+h},x_{2+h},...,x_{n+h} との自己相関係数を r_h とする.

$$r_h = \frac{\sum_{k=1}^{n}(x_k - \bar{x})(x_{k+h} - \bar{x})}{\sqrt{\sum_{k=1}^{n}(x_k - \bar{x})^2}\sqrt{\sum_{k=1}^{n}(x_{k+h} - \bar{x})^2}}$$

注目する時系列データ $\{x_k\}$ が, 母平均 $E(x_k) = 0$, 母分散 $V(x_k) = \sigma^2$ をもつヌルモデルに従うと仮定する.

n が十分大きいとき, 標本平均 $\bar{x}$ および標本分散はそれぞれ母平均・母分散に近似するため，以下の通りになる. 記号 $\simeq$ は，近似することを表す.

$$\sum_{k=1}^{n}(x_k - \bar{x})^2 \simeq nV(x_k) = n\sigma^2, \tag{3.1}$$

$$\sum_{k=1}^{n}(x_{k+h} - \bar{x})^2 \simeq nV(x_{k+h}) = n\sigma^2, \tag{3.2}$$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}(x_k - \bar{x})(x_{k+h} - \bar{x}) &\simeq \sum_{k=1}^{n}(x_k - E(x_k))(x_{k+h} - E(x_{k+h})) \\ &= \sum_{k=1}^{n} x_k x_{k+h}. \end{aligned} \tag{3.3}$$

これらを自己相関係数の定義式

$$r_h = \frac{\sum_{k=1}^{n}(x_k - \bar{x})(x_{k+h} - \bar{x})}{\sqrt{\sum_{k=1}^{n}(x_k - \bar{x})^2}\sqrt{\sum_{k=1}^{n}(x_{k+h} - \bar{x})^2}} \tag{3.4}$$

に代入すると,

$$r_h \simeq \frac{1}{n\sigma^2}\sum_{k=1}^{n} x_k x_{k+h}$$

を得る.

ここで，x_k と x_{k+h} は互いに独立であるから,

$$E(x_k x_{k+h}) = E(x_k)E(x_{k+h}) = 0, \tag{3.5}$$

$$\begin{aligned}V(x_k x_{k+h}) &= V(x_k)V(x_{k+h}) + E(x_k)^2 V(x_{k+h}) + E(x_{k+h})^2 V(x_k) \\ &= \sigma^2 \cdot \sigma^2 = \sigma^4. \end{aligned} \tag{3.6}$$

n が十分大きいとき，中心極限定理より,

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k x_{k+h} \sim N\left(E(x_k x_{k+h}), \frac{V(x_k x_{k+h})}{n}\right) = N\left(0, \frac{\sigma^4}{n}\right).$$

したがって,

$$r_h \simeq \frac{1}{n\sigma^2}\sum_{k=1}^{n} x_k x_{k+h} \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right),$$

すなわち,

$$\sqrt{n}\, r_h \sim N(0,1)$$

が成り立つ.

ここで，Box–Pierce 統計量

$$Q_{BP}(m) = n\sum_{h=1}^{m} r_h^2 = \sum_{h=1}^{m}(\sqrt{n}\, r_h)^2$$

を考える.

$\sqrt{n}\, r_1, \ldots, \sqrt{n}\, r_m$ は漸近的に互いに独立な標準正規分布 $N(0,1)$ に従う確率変数であるため，$Q_{BP}(m)$ はそれらの平方和として表される.

以上より,

$$Q_{BP}(m) \sim \chi^2(m)$$

が示された. □

3.3.2 Ljung–Box 検定統計量の分布について

定理 3.2 注目する時系列データ $\{x_k\}$ が, 母平均 $E(x_k) = 0$, 母分散 $V(x_k) = \sigma^2$ をもつヌルモデルに従うならば,n が十分大きいとき,

$$Q_{LB}(m) \sim \chi^2(m)$$

である.

証明. 3.1.1 の証明と同様である. 注目する時系列データの任意のデータ点が

$$E(x_k) = 0, \quad V(x_k) = \sigma^2$$

のヌルモデルに従うと仮定する.

n が十分大きいとき,

$$r_h = \frac{1}{n\sigma^2}\sum_{k=1}^{n} x_k x_{k+h}$$

中心極限定理より,

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k x_{k+h} \sim N\left(E(x_k x_{k+h}), \frac{V(x_k x_{k+h})}{n}\right)$$

ここで，$E(x_k x_{k+h}) = 0$, $V(x_k x_{k+h}) = \sigma^4$ より，

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k x_{k+h} \sim N\left(0, \frac{\sigma^4}{n}\right)$$

したがって，

$$r_h = \frac{1}{n\sigma^2}\sum_{k=1}^{n} x_k x_{k+h} \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right)$$

よって，

$$\sqrt{n}\, r_h \sim N(0,1)$$

Ljung–Box 統計量は

$$Q_{LB}(m) = \sum_{h=1}^{m} \frac{n+2}{n-h}\,(\sqrt{n}\, r_h)^2$$

n が十分大きいとき，

$$\frac{n+2}{n-h} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$$

よって，$Q_{LB}(m)$ は $\sum_{h=1}^{m}(\sqrt{n}\, r_h)^2$ と近似する．
よって, Slutsky の定理より，

$$\frac{n+2}{n-h}(\sqrt{n}\, r_h)^2 \xrightarrow{d} (\sqrt{n}\, r_h)^2$$

よって，

$$Q_{LB}(m) \xrightarrow{d} \chi^2(m)$$

したがって，

$$Q_{LB}(m) \sim \chi^2(m)$$

である． □

3.4 検定を実際の企業に適用する

実際の企業に当てはめて考えていく．実際の企業から収益率のデータをとり, 連の検定と Ljung–Box 検定を行う．Toyota, Sony, SoftBank, MUFG, Nintendo, Drecom, ZIGExN, YUKE, SilverEgg, ANAP のデータを使用する．使用するデータの期間は, Yahoo Finance に登録されている 2007 年 1 月から 2025 年 12 月のものを使用する [3]．しかし, データの対象期間が大きい為, 2020 年 1 月から 2025 年 12 月の期間についても調べた．実際にこれらの企業に Ljung–Box 検定と連の検定を行った結果を示していく．連の検定結果については（表 1）,（表 2）に示した．Ljung–Box 検定でのラグ

をずらしていった場合の値の変化を観察したいため, ラグ 1 からラグ 100 までを検定した．ここでのラグ 1 とは, 1 ヶ月のことを指す．今回の検定の有意水準は教科書 [1] に従って 10 %とする．また, 自己相関が見やすいように有意水準を 10 %として, 横軸にラグ, 縦軸に p 値を設定したグラフを対象期間ごとに分けて示す．このグラフは, p 値が赤色の線よりも下回れば, 帰無仮説（自己相関無し）を棄却することを示している．よって, 赤線を下回っていれば自己相関はあると判断する．

2007 年から 2025 年の検定結果（図 3〜図 12）

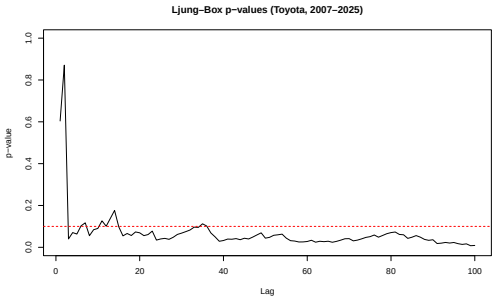


図 3: Toyota：Ljung–Box 検定の p 値（2007–2025）

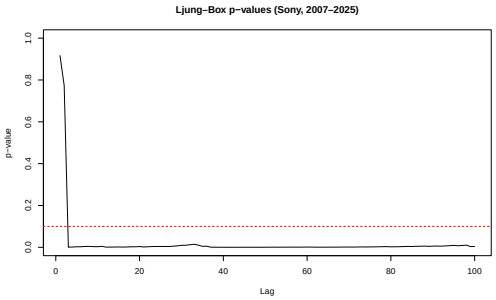


図 4: Sony：Ljung–Box 検定の p 値（2007–2025）

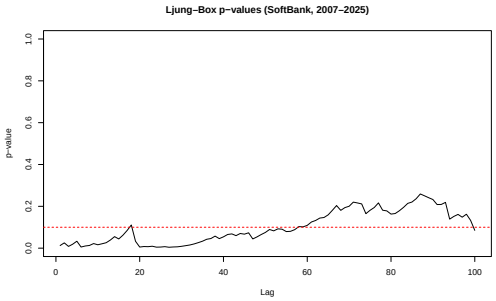


図 5: SoftBank：Ljung–Box 検定の p 値（2007–2025）

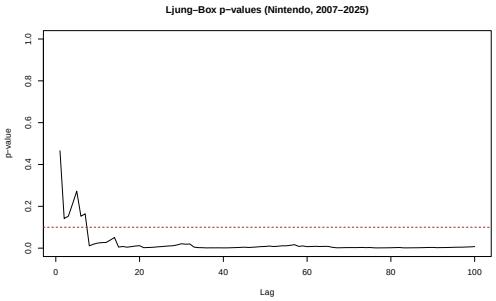


図 6: Nintendo：Ljung–Box 検定の p 値（2007–2025）

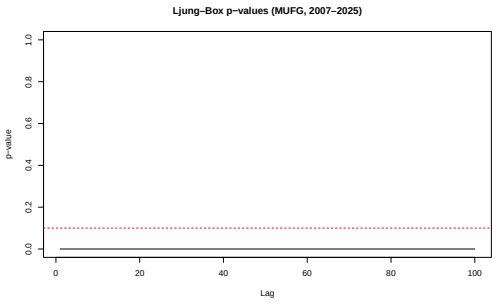


図 7: MUFG：Ljung–Box 検定の p 値（2007–2025）

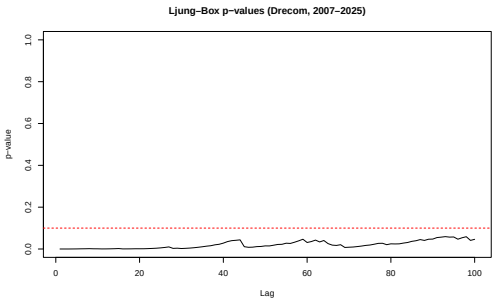


図 8: Drecom：Ljung–Box 検定の p 値（2007–2025）

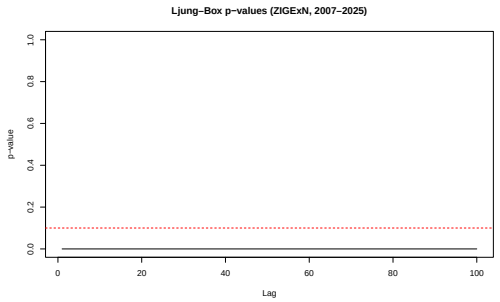


図 9: ZIGExN：Ljung–Box 検定の p 値（2007–2025）

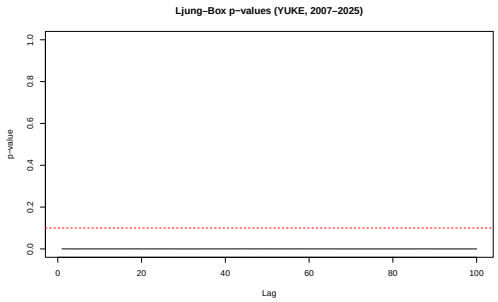


図 10: YUKE：Ljung–Box 検定の p 値（2007–2025）

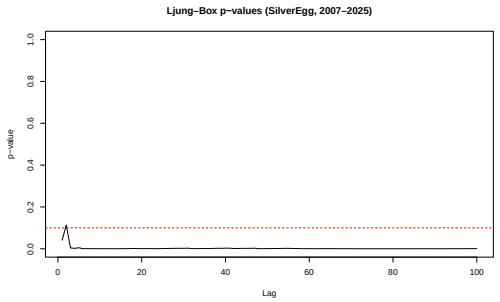


図 11: Silver Egg：Ljung–Box 検定の p 値（2007–2025）

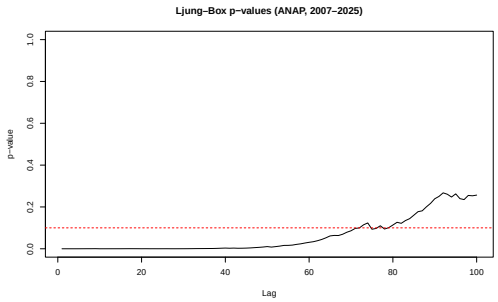


図 12: ANAP：Ljung–Box 検定の p 値（2007–2025）

2020 年から 2025 年の検定結果 (図 13〜図 22)

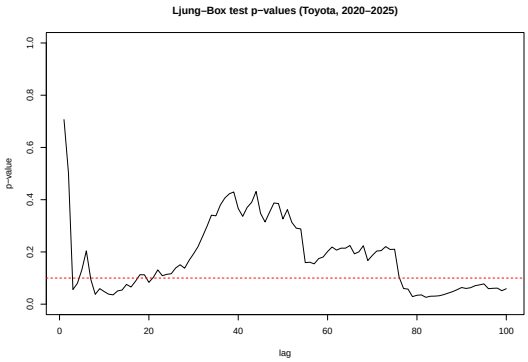


図 13: Toyota：Ljung–Box 検定の p 値（2020–2025）

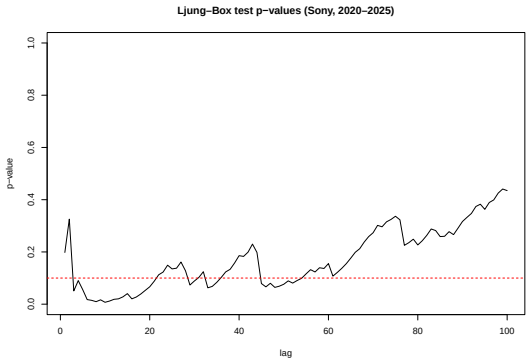


図 14: Sony：Ljung–Box 検定の p 値（2020–2025）

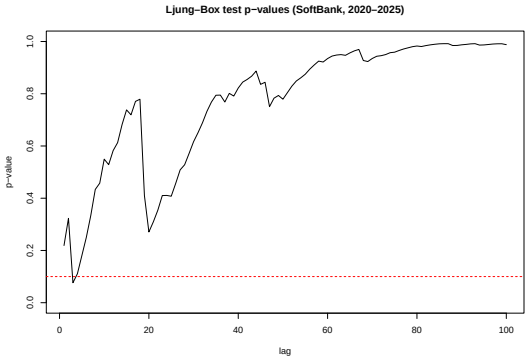


図 15: SoftBank：Ljung–Box 検定の p 値（2020–2025）

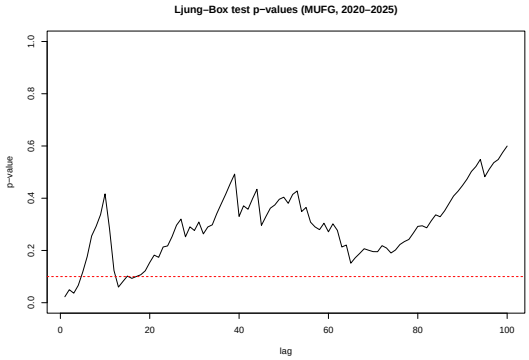


図 16: MUFG：Ljung–Box 検定の p 値（2020–2025）

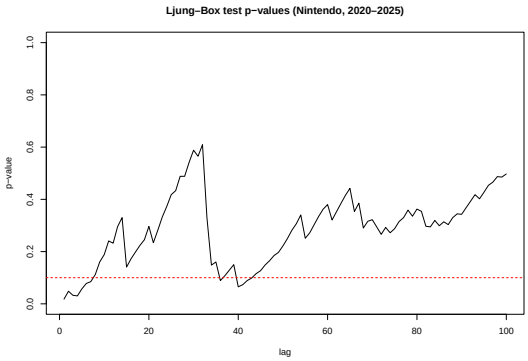


図 17: Nintendo：Ljung–Box 検定の p 値（2020–2025）

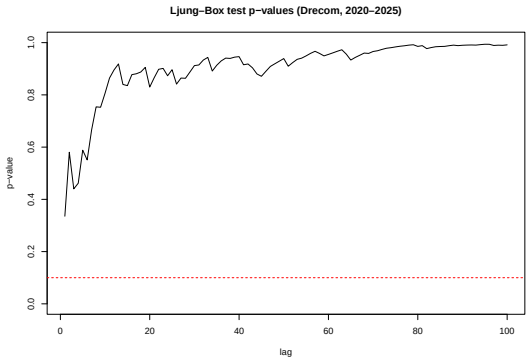


図 18: Drecom：Ljung–Box 検定の p 値（2020–2025）

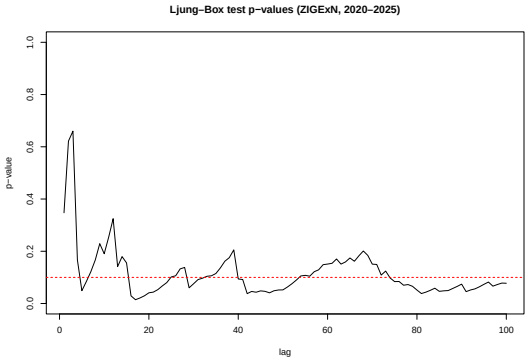


図 19: ZIGExN：Ljung–Box 検定の p 値（2020–2025）

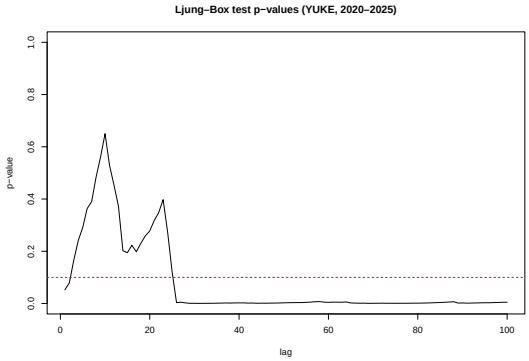


図 20: YUKE：Ljung–Box 検定の p 値（2020–2025）

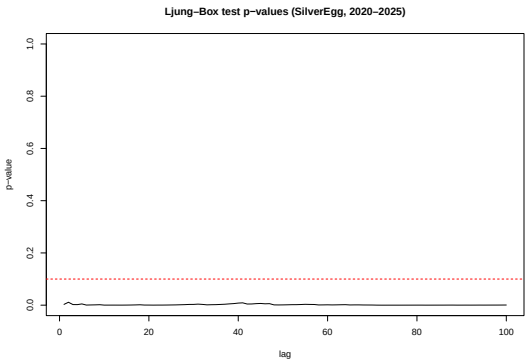


図 21: SilverEgg：Ljung–Box 検定の p 値（2020–2025）

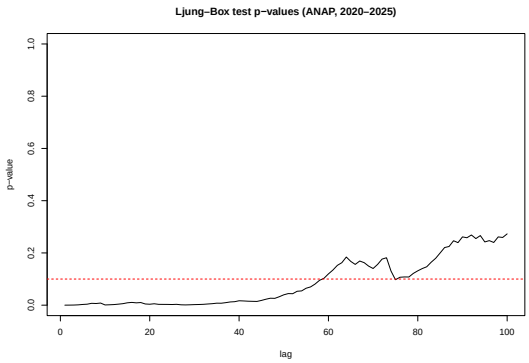


図 22: ANAP：Ljung–Box 検定の p 値（2020–2025）

3.5　検定結果と考察

では, 上記で行った Ljung–Box 検定および連の検定の結果に基づき，大企業と小型株の収益率の自己相関構造および独立性について考察していく.

3.5.1　2007–2025 年

まず, 大企業 5 社（Toyota, Sony, SoftBank, MUFG, Nintendo）について Ljung–Box 検定を行った結果，企業ごとに自己相関の現れ方に差異が確認された. Toyota では，ラグを大きく取るにつれて p 値が有意水準を下回る傾向が見られ，長期的なラグにおいて自己相関が存在する可能性が示唆された. 一方, Sony では小さなラグにおいて p 値が高く，短期的な自己相関はほとんど確認されなかった. SoftBank では，小さなラグでは自己相関が示唆されるものの，ラグが大きくなるにつれて自己相関が弱まる傾向が見られた. MUFG では，多くのラグにおいて自己相関の存在が示唆された. Nintendo は，Sony および SoftBank と同様に，特定のラグに限定して自己相関が見られる結果となった.

同期間における連の検定では，いずれの大企業においても有意水準 10% で帰無仮説を棄却できなかった. このことから，大企業の収益率の符号（正・負）の並びには明確な規則性は検出されず，符号の系列は独立性の仮定と整合的であると考えられる.

次に，小型株 5 社（Drecom，ZIGExN，YUKE，SilverEgg，ANAP）について検定を行った.Drecom，SilverEgg，YUKE，ANAP では，ラグが極端に大きくない範囲において自己相関が確認され，小型株では価格変動に一定の規則性が残存している可能性が示唆された. 一方，ZIGExN ではすべてのラグにおいて自己相関は確認されなかった.

連の検定の結果，有意水準 10% を下回ったのは YUKE のみであり，YUKE においてのみ収益率の符号の並びに規則性が存在する可能性が示唆された（表 1）.

3.5.2　2020–2025 年

次に，分析期間を 2020 年から 2025 年に限定して検定を行った. 期間を最近のデータに絞ることでより新しいデータに絞った結果が出ると考えたからである. 大企業については，Toyota，SoftBank ではほとんどすべてのラグにおいて自己相関が確認されなかった. Sony ではラグ 5 から 20 程度において一部 p 値が有意水準を下回るものの，全体としては自己相関は弱いと判断できる. MUFG および Nintendo では，非常に小さなラグにおいてのみ自己相関が示唆されるが，それ以外のラグでは自己相関は確認されなかった.

一方, 小型株では企業ごとの差異がより顕著であった．Drecom では自己相関はほとんど確認されなかったが，ZIGExN および YUKE ではラグが大きくなるにつれて自己相関が現れる傾向が見られた. 特に，SilverEgg ではほぼすべてのラグにおいて自己相関が確認され，ANAP においてもラグ 60 程度までは自己相関が存在する可能性が示唆された.

以上の結果から，大企業では概して自己相関が弱いことがわかった．一方小型株では大企業と比較して自己相関が確認されるラグが多く，特定の企業では低ラグにおいて短期的な自己相関が存在する可能性が示唆された．特に，経営や業績が不安定と考えられる企業において，低ラグでの自己相関が存在する可能性が示唆される傾向が見られた（表 2）.

表 1: 2007–2025 年

企業名	Ljung-Box 検定（ラグ小）	Ljung-Box 検定（ラグ大）	連の検定
Toyota	自己相関無しが多い	自己相関有り	0.334
Sony	ラグ 5 程度まで自己相関無し	自己相関有り	0.526
SoftBank	自己相関有り	自己相関が弱まる	0.685
MUFG	自己相関有り	自己相関有り	0.364
Nintendo	自己相関無し	自己相関有り	0.696
Drecom	自己相関有り	自己相関有り	0.242
ZIGExN	自己相関無し	自己相関無し	0.867
YUKE	自己相関有り	自己相関有り	0.073
SilverEgg	自己相関有り	自己相関有り	0.135
ANAP	自己相関有り	ラグ 70 程度から自己相関無し	0.626

表 2: 2020–2025 年

企業名	Ljung-Box 検定（ラグ小）	Ljung-Box 検定（ラグ大）	連の検定
Toyota	自己相関無し	自己相関無し	0.458
Sony	ラグ 5–10 程度でのみ自己相関有り	自己相関無し	0.971
SoftBank	自己相関無し	自己相関無し	0.955
MUFG	自己相関有り	自己相関無し	0.051
Nintendo	自己相関有り	自己相関無し	0.070
Drecom	自己相関無し	自己相関無し	0.728
ZIGExN	自己相関無し	大きくなるにつれ自己相関有り	0.359
YUKE	自己相関無し	大きくなるにつれ自己相関有り	0.828
SilverEgg	自己相関有り	自己相関有り	0.319
ANAP	自己相関有り	ラグ 60 程度から自己相関無し	0.282

3.5.3 考察

Ljung–Box 検定と連の検定を組み合わせた結果から, 今回の内容を株式投資の場面で実践する場合は，まず Ljung–Box 検定により，収益率に自己相関が存在するか否かを検討する．自己相関の存在が示唆された場合には，連の検定および自己相関係数の正負を確認する．その上で，小さなラグにおいて自己相関が観測され，かつ連の検定において符号の偏りが確認された場合には，直前の変動と同じ方向の変動が短期的に生じやすい傾向がある可能性があると考察した．

実際に企業のチャートを見てみる．小さなラグで自己相関があり, 連の検定でも偏りがあると検定できた Nintendo と, 自己相関もなく, 収益率の偏りもない予測不可能そうな Toyota と, Ljung-Box 検定において強い自己相関を示した SilverEgg の 3 企業に注目する．

実際にチャートや対数収益率を見てみると, 扱ったデータの幅が大きすぎて小さなラグに注目したいのにもかかわらずデータの細かい変動が見づらいこと, 自己相関があることが実際にどのように働いているのかがわからない結果となってしまった．強いていうのであれば, 自己相関, 連の検定による偏りがともにあると判断した Nintendo の株価は短い期間で上がり続ける, または下がり続けることがわかった．また, チャー

トから 2020 年 6 月頃から 2020 年 12 月頃までの期間は SilverEgg が継続して株価が上昇する流れができているため, 自己相関があるのかもしれないという考えに至った. また SilverEgg の収益率の幅は大企業と比べると大きいことがわかった.

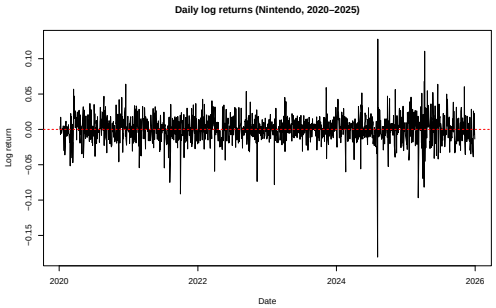


図 23: Nintendo の収益率チャート

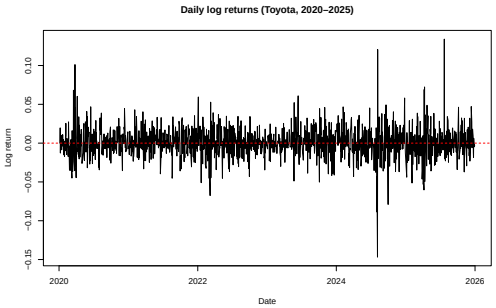


図 24: Toyota の収益率チャート

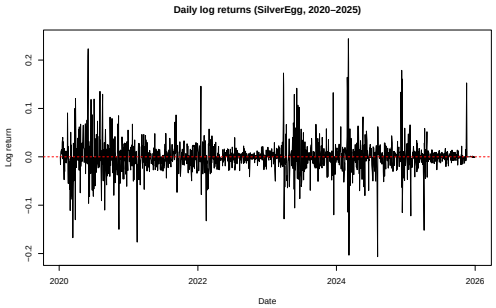


図 25: SilverEgg の収益率チャート

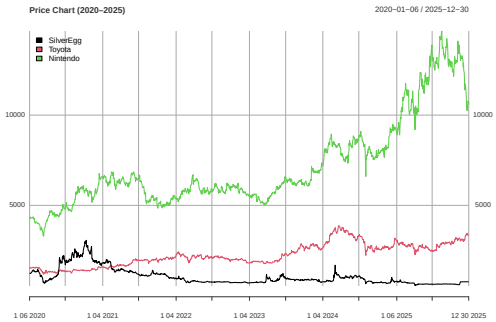


図 26: 3 企業の株価チャート

4 まとめ

収益率に自己相関があるのか, 収益率に偏りがあるのかを調べることで株価が予測できるのかという本研究を進めてきたが, これだけでは株価予測は困難を極めるものであると痛感した. やはり, 予測可能性があると判断するからといって実際に予測ができるわけではないと感じた. ファンダメンタル分析やテクニカル分析というような様々な視点から分析されている株価であるが, 今回の研究を通じて予測することの難しさを感じると同時に, 難しさゆえに他の視点からの株価変動の予測はできないかという興味が湧いた.

5　謝辞

本研究を進めるにあたり, 多大なるご指導とご助言を賜りました久保田先生に, 心より感謝申し上げます.

参考文献

[1] 横内大介, and 青木義充. 現場ですぐ使える時系列データ分析　データサイエンティストのための基礎知識 . 株式会社 技術評論社, 2014.

[2] N. A. Heckert, J. J. Filliben, C. M. Croarkin, B. Hembree, W. F. Guthrie, P. Tobias, J. Prinz, Handbook 151: Nist/sematech e-handbook of statistical methods (2002). https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35d.htm.

[3] Yahoo! JAPAN,「日本株データ取得元」, https://finance.yahoo.co.jp/.